DOKUMEN KURIKULUM 2023/2024

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

Fakultas Teknik
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA |
KAMPUS F: JALAN TANAH MERDEKA NO. 6, PASAR. REBO, JAKARTA TIMUR

DOKUMEN

Penyusunan Kurikulum Pendidikan

Tinggi Program Studi Teknik Elektro

Jakarta, 1 Juli 2023

Nama Ketua Tim : Ir. Harry Ramza, MT, PhD.
NIDN : 0303097006
Program Studi : Teknik Elektro
Fakultas : Teknik
Universitas : Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Tahun 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

1. KATA PENGANTAR 4

2. IDENTITAS PROGRAM STUDI 5

1.1 Landasan Filosofis 1

1.2 Landasan Sosiologis 1

1.3 Landasan Historis 2

1.4 Landasan Hukum 2

2 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi 3

2.1 Visi 3

2.2 Misi 4

2.3 Tujuan 4

2.4 Strategi 5

2.5 Universitas Value 5

3 Hasil Evaluasi Kurikulum & Tracer Study 6

3.1 Evaluasi Kurikulum 6

3.2 Tracer Study 7

4 Profil Lulusan & Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 7

4.1 Matrik hubungan CPL dengan Profil Lulusan 8

4.2 CPL dan CPMK 9

5 Penentuan Bahan Kajian 11

5.1 Gambaran Body of Knowledge (BoK) 11

5.1.1 Matematika dan Sains Dasar (MSD) 12

5.1.2 Core Teknik Elektro (CTE). 13

5.1.3 Breadth Teknik Elektro (BTE). 13

5.1.4 Electives Teknik Elektro (ETE). 13

5.1.5 BKM Teknik Elektro (MBKM). 14

5.1.6 Pendidikan Umum (Moral, Etika, Sosial, Budaya, Lingkungan dan Manajemen) / (MKDU) 14

5.2 Bahan Kajian 15

5.3 Bahan Kajian Berdasarkan CPL Prodi 24

6. Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan bobot sks 27

7 Struktur Matakuliah dlm Kurikulum Program Studi 34

8 Daftar sebaran mata kuliah tiap semester 35

9 Daftar Kelompok Mata Kuliah Pengayaan 1

10 Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 12

1. KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala berupa kesehatan, iman dan Islam serta shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni Al-qur'an dan Sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Kurikulum Program Studi Teknik Elektro sebagai cara untuk mencapai visi dan misi program studi, disusun berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang memberikan bentuk kebebasanmahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikan, OBE (Outcome Base Education) yang memfokuskan pada kemampuan outcome dan tuntutan dinamika pendidikan.

Perbaikan Kurikulum pada tahun 2023 ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan dilingkungan Program Studi Teknik Elektro, FT-UHAMKA, untuk peningkatan kualitas akademik agar menghasilkan produk lulusan yang baik serta peningkatan kualitas institusi UHAMKA. Kurikulum ini juga dibentuk dengan kolaborasi bersama dengan organisasi industri yaitu; ASSI (Asosiasi Satelit Indonesia) serta industri jasa operator satelit PT.Telkom Satelit Indonesia, Tbk dan PT. MNC Sky Vision Tbk dan PT. Pasific Satelit Nusantara Tbk.

Tujuan perbaikan kurikulum ini adalah memperbaiki kualitas para mahasiswa –mahasiswa agar mampu bersaing ke dunia telekomunikasi khususnya seperti Telekomunikasi Satelit setelah menjalankan proses pendidikan di UHAMKA ini. Kurikulum ini juga mempersiapkan para calon engineer untuk mengikuti sertifikasi yang berkaitan tentang telekomunikasi

Akhirul Kalam, Tim Penyusun menyampaikan terimakasih pada semua fihak yang telah banyak membantu dalam memformulasikan kurikulum ini, kritik dan saran yang konstruktif dari para pelaku, pengguna kurikulum ini demi kesempurnaan sangat diharapkan.

Jakarta, JULI 2023

Tim Penyusun

2. IDENTITAS PROGRAM STUDI

1	Nama Perguruan Tinggi (PT)	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka □ PTN □ PTS
2	Fakultas	Teknik
3	Jurusan/Departemen	Teknik Elektro
4	Program Studi	Teknik Elektro
5	Jenjang Pendidikan	S-1 (Strata-1)
6	Ijin Operasional PS	No. 396 / SK / BAN-PT / Akred / S / X / 2014
7	Status Akreditasi	Baik Sekali
8	SK BAN PT	Nomor : 0229/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023
9	Gelar Lulusan	Sarjana Teknik (S.T.)
10	Jumlah Mahasiswa	Orang
11	Jumlah Dosen	7 Orang
12	Alamat Prodi	Kampus F: Jl. Tanah Merdeka 6 Psr. Rebo, Jakarta Timur
13	Telp.	+62 – 21 – 8400941
14	Web PRODI/PT	https://ft.uhamka.ac.id / https://uhamka.ac.id

1 Landasan Kurikulum

1.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis, dalam penyusunan Kurikulum 2023, adalah sebagai berikut;

a. Program Studi Teknik Elektro, sebagai bagian dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), adalah salahsatu universitas Muhammadiyah yang memiliki visi untuk menjadi *prophetic teaching university* yang melandasi kegiatan pengembangannya dengan senantiasa berpegang teguh pada Al-Qur'an dan dengan mengikuti *manhaj* Rasulullah dalam mendidik generasi awal melalui teladan *As-Sunnah*.
b. Program Studi Teknik Elektro, sebagai bagian dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), sebagai bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah telah menetapkan negara Pancasila sebagai Darul 'Ahdi wa Syahadah, yang bermakna NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah bentuk negara yang ideal, maka UHAMKA juga menetapkan Pancasila sebagai landasan ideologisnya.
c. Program Studi Teknik Elektro, sebagai bagian dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan bangsa Indonesia berusaha mewujudkan Indonesia yang berkemajuan sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.

1.2 Landasan Sosiologis

Tuntutan perkembangan dan kondisi sosial kemasyarakatan menuntut pola pendidikan yang menitik beratkan pada kemampuan mahasiswa untuk mampu mengembangkan diri, tidak hanya di dalam namun juga di luar kampus. Hal ini yang mendorong upaya pemerintah mencanangkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Keputusan ini disambut dengan baik oleh Program Studi Teknik Elektro, yang dalam hal ini dengan ide dari Fakultas Teknik untuk memunculkan suatu pola pendidikan berbasi pada unsur Kurikuler, Ko-Kurikuler dan Ekstra Kurikuler yang semuanya mendapatkan tempat dalam struktur kurikulum dalam bentuk Mata

Kuliah Pengayaan. Mata Kuliah Pengayaan ini, diharapkan dapat menjadi model juga di Program Studi Teknik Elektro selain bentuk meningkatkan minat mahasiswa dalam aktif dan berkreasi atau kreatif dalam menghadapi permaslahan yang ada.

1.3 Landasan Historis

Perubahan kurikulum, merupakan suatu hal yang harus selalu dilakukan dengan memadu padankan dengan kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) sebagai bentuk Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam hal ini yang dilakukan oleh unit dan gugus di lingkungan Program Studi Teknik Elektro. Perkembangan kurikulum juga sejak KKNI dan MBKM ini, secara proaktif disikapi oleh Program Studi Teknik Elektro Uhamka dengan memberikan porsi lebih pada proses pembelajaran yang memberikan nilai pengalaman secara langsung, baik dalam bentuk praktik, praktikum maupun kegiatan praktik kerja lapangan atau magang, sehingga saat ini juga lulusan dapat diraih dengan melalui jalur skripsi atau non skripsi yang minimal setara nilai sks dan kualitasnya dengan skripsi.

1.4 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
10. Buku Panduan Penyusunan KPT di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
11. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
12. Surat Keputusan Rektor Nomor:897/A.01.02/2020 Tentang Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Tanggal 09 Oktober 2020.
13. Surat Keputusan Rektor Nomor:1425/A.01.01/2020 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Program Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Tanggal 28 Desember 2020

2 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi

2.1 Visi

Menjadi Program Studi Teknik Elektro yang menghasilkan karya teknologi unggul dengan berlandaskan *propethic teaching* dalam membentuk lulusan berjiwa teknopreneur yang cerdas secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial.

2.2 Misi

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu berlandaskan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
2. Melaksanakan penelitian teknik elektro di bidang telekomunkasi yang berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala global.
3. Melaksanakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang berkontribusi dalam memecahkan masalah masyarakat.
4. Mengembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa dalam bidang telekomunikasi.
5. Membangun sistem pengelolaan Program Studi Teknik Elektro yang amanah dan demokratis.

2.3 Tujuan

1. Mengembangkan Program Studi Teknik Elektro sebagai pusat unggulan gerakan dakwah Muhammadiyah yang menghasilkan kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa yang berakhlak mulia untuk menjadi pilar dalam masyarakat utama yang diridhai Allah SWT.
2. Menghasilkan lulusan Teknik Elektro yang berkualitas, kompeten, dan memiliki daya.
3. Menghasilkan penelitian bidang Teknik Elektro berskala nasional dan internasional yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu, dunia usaha, dan masyarakat luas.
4. Mewujudkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat bidang Teknik Elektro yang bermanfaat bagi persyarikatan Muhammadiyah dan

5. Menghasilkan sumber daya manusia yang percaya pada diri sendiri, berjiwa wirausaha, serta beramal sesuai bidang ilmu untuk mewujudkan masyarakat Islam yang berkemajuan.

2.4 Strategi

Umpan balik yang didapatkan dari pemangku kepentingan, merupakan suatu bentuk evaluasi yang sangat bernilai, oleh karena itu Program Studi Teknik Elektro Uhamka selalu berupaya membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan, walau dirasakan hal ini masih jauh dari cukup. Sehingga mencoba membangun emosional dengan para alumni juga ditrasa perlu ditingkatkan, disampaing memanfaatkan jaringan yang dimiliki oleh setiap dosen untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang pada akirnya akan meningkatkan kualitas outcommers dari Program Studi Teknik Elektro Uhamka.

2.5 Universitas Value

(menjelaskan nilai-nilai yg diperjuangkan dalam penyelenggaraan Pendidikan di Perguruan Tinggi sesuai dengan visi dan misi nya yg dilandasi oleh keberadaan/kehadiran perguruan tinggi tersebut. secara filosofis, sosiologis, dan historis dalam lingkungan masyarakatnya.)

3 Hasil Evaluasi Kurikulum & Tracer Study

3.1 Evaluasi Kurikulum

Tinjauan Kurikulum telah dilaksanakan pada 10 Agustus 2023, yang berisi a.l.:

1. Kurikulum asal : Kurikulum Tahun 2021
2. Alasan peninjauan : Penyesuaian untuk menjadi program OBE (Outcome Based Education) dan melaksanakan Instruksi Dikti tentang pelaksanaan program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
3. Nama kurikulum : Kurikulum 2023
4. Kerangka Perubahan:
    a. Kurikulum 2017 revisi-3 2020 telah menggunakan konsep kurikulum KKNI
    b. Melihat butir-1 di atas, sehingga kurikulum ini dapat diadopsi dengan dengan menambahkan konsep OBE pada RPS setiap mata kuliah dan penyesuaian penempatan mata kuliah untuk program MBKM
    c. Konsep OBE akan diberlakukan dengan mengubah seluruh RPS yang ada bertahap dimulai pada semester I tahun ajaran 2021-2022.
    d. Konsep MBKM akan menyesuaikan penempatan kembali mata kuliah pada semester yang akan digunakan untuk kegiatan MBKM yakni pada semester 6 dan 7
    e. Memberlakukannya mata kuliah peminatan dan pilihan. Mata Kuliah peminatan dan pilihan dijadikan mata kuliah konversi program MBKM. Selain itu dimasukkan mata kuliah pilihan yang bersifat soft skill untuk menunjang kegiatan dan prestasi mahasiswa dalam proses perkuliahan di Program Studi Teknik Elektro.

……..

3.2 Tracer Study

Dari hasil Tracer Study dari alumni mahasiswa Teknik Elektro menjadi masukan dalam penyusunan Kurikulum untuk 2023

4 Profil Lulusan & Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Hasil Rapat Peninjauan kurikulum 2021 dan Rapat Penyusunan Kurikulum 2023 dirumuskan Profil lulusan Teknik Elektro tahun 20233 terdiri dari 3 yaitu :

No	Kode PL	Profil Lulusan (PL)
1	**PL1**	Menjadi sarjana teknik elektro yang religius dan bertakwa kepada Allah SWT serta memegang teguh aturan Islam, nilai-nilai Kemuhammadiyahan dan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2	**PL2**	Sarjana teknik elektro yang mampu menerapkan nilai-nilai Integrity, Trusty dan Compassion, norma dan etika akademik yang bertanggung jawab secara mandiri, berkelompok dan bermasyarakat serta memiliki jiwa wirausaha.
3	**PL3**	Berkembang dijalur karier Engeenering, Konsultan, Peneliti, Teknopreneur, dengan kemampuan merumuskan, perancangan, implementasi, pengembangan, analisis dan perawatan sistem teknologi telekomunikasi, dan Industri Cerdas

4.1 Matrik hubungan CPL dengan Profil Lulusan

Matrik hubungan 9 CPL Prodi Teknik Elektro UHAMKA dan 3 Profile Lulusan dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 Matrik hubungan Profil Lulusan & CPL Prodi

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)		Profil Lulusan (PL)		
		PL1	PL2	PL3
CPL-01	Menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap religious, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memberikan kontribusi kepada bangsa dan Negara berdasarkan PANCASILA.	√		
CPL-02	Menerapkan nilai-nilai ke-Islamaan, norma, dan etika akademik dan profesi yang bertanggung jawab secara mandiri, berkelompok dan bermasyarakat serta memiliki jiwa wirausaha.	√	√	
CPL-03	Mengaplikasikan konsep sains alam, matematika dan teknologi informasi untuk bidang Teknik Elektro khususnya Telekomunikasi Satelit atau Telekomunikasi Optik atau Telekomunikasi Nirkabel dan Antena atau Industri Cerdas.			√
CPL-04	Kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, dan menganalisis, masalah Telekomunikasi Satelit atau Telekomunikasi Optik atau Telekomunikasi Nirkabel dan Antena atau Industri Cerdas yang kompleks.			√
CPL-05	Kemampuan merancang sistem, dan/atau proses untuk memenuhi kebutuhan di bidang Telekomunikasi Satelit atau Optik atau Nirkabel dan Antena atau Industri Cerdas yang diinginkan dalam batasan realistis dalam aspek lingkungan, keberlanjutan serta mengenali dan/atau memanfaatkan potensi lokal dan sumber daya nasional dengan perspektif global.			√

CPL-06	Kemampuan untuk merancang dan melakukan eksperimen laboratorium teknik elektro dan/atau lapangan serta menganalisis dan menginterpretasikan data			√
CPL-07	Kemampuan mengaplikasikan metode, keterampilan, dan peralatan teknik modern yang diperlukan untuk menghasilkan karya teknik elektro			√
CPL-08	Kemampuan bekerja secara mandiri atau bersama-sama dengan latar belakang pendidikan serta budaya yang berbeda		√	
CPL-09	Kemampuan membentuk pola berfikir perlunya menguasai ilmu pengetahuan sepanjang hayat di berbagai bidang pengetahuan yang kontemporer khususnya yang berkaitan dengan teknik elektro.		√	

4.2 CPL dan CPMK

CPL	Kode CPMK	Indikator	CPMK
CPL-01	CPMK-11	bertakwa, Sikap Religius	Mampu menginternalisasi nilai ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap religius dalam kehidupan sehari-hari.
	CPMK-12	Nilai kemanusiaan, kontribusi kepada negara	Mampu menjalankan nilai kemanusiaan universal dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan negara yang sesuai dengan PANCASILA
CPL-02	CPMK-21	Nilai Keislaman, Norma dan Etika Akademik	Mampu menerapkan norma dan etika akademik sesuai nilai - nilai keIslaman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
	CPMK-22	Profesi Mandiri, Wirausaha	Mampu menjadi profesi Teknik Elektro secara mandiri dalam menerapkan jiwa kewirausahaan.
CPL-03	CPMK-31	Aplikasi Sains Alam	Mampu menggunakan konsep sains alam untuk bidang Teknik Elektro khususnya Telekomunikasi Satelit atau Telekomunikasi Optik atau Telekomunikasi Nirkabel dan Antena atau Industri Cerdas.
	CPMK-32	Aplikasi Matematika	Mampu menggunakan konsep matematika untuk bidang Teknik Elektro khususnya Telekomunikasi Satelit atau Telekomunikasi Optik atau Telekomunikasi Nirkabel dan Antena atau Industri Cerdas.

	CPMK-33	Aplikasi Teknologi Informasi	Mampu menggunakan konsep Teknologi Informasi untuk bidang Teknik Elektro khususnya Telekomunikasi Satelit atau Telekomunikasi Optik atau Telekomunikasi Nirkabel dan Antena atau Industri Cerdas.
CPL-04	CPMK-41	Identifikasi sesuai Kesesuaian Bidang Kompetensi	Mampu melakukan identifikasi sesuai Kesesuaian Bidang Kompetensi Telekomunikasi Satelit atau Telekomunikasi Optik atau Telekomunikasi Nirkabel dan Antena atau Industri Cerdas.
	CPMK-42	Merumuskan sesuai Kesesuaian Bidang Kompetensi	Mampu merumuskan masalah sesuai Kesesuaian Bidang Kompetensi Telekomunikasi Satelit atau Telekomunikasi Optik atau Telekomunikasi Nirkabel dan Antena atau Industri Cerdas.
	CPMK-43	Analisis sesuai Kesesuaian Bidang Kompetensi	Mampu menganalisa masalah sesuai Kesesuaian Bidang Kompetensi Telekomunikasi Satelit atau Telekomunikasi Optik atau Telekomunikasi Nirkabel dan Antena atau Industri Cerdas.
CPL-05	CPMK-51	Merancang Sistem	Mampu merancang sistem sesuai bidang Kompetensi memanfaatkan sumber daya nasional.
CPL-06	CPMK-61	Merancang atau melakukan eksperimen	Mahasiswa mampu merancang atau melakukan eksperimen pada laboratorium teknik elektro.
	CPMK-62	Melakukan analisis data	Mahasiswa mampu melakukan analisis data hasil percobaan yang dilakukan pada laboratorium teknik elektro.
CPL-07	CPMK-71	Aplikasi Metode atau ketrampilan	Mahasiswa mampu mengaplikasikan metode - metode yang digunakan Teknik Elektro.
	CPMK-72	Aplikasi peralatan modern	Mahasiswa mampu mengaplikasikan peralatan modern dalam kegiatan yang berkaitan dengan bidang teknik elektro.
CPL-08	CPMK-81	Kerja Mandiri	Mahasiswa mampu menjalankan tugas dan pekerjaan secara mandiri untuk menghasilkan karya Teknik Elektro.
	CPMK-82	Kerja Kelompok	Mahasiswa mampu menjalankan tugas dan pekerjaan secara kelompok untuk menghasilkan karya Teknik Elektro.
CPL-09	CPMK-91	Kemampuan membentuk pola Fikir Kontemporer	Mahasiswa mampu membentuk pola fikir kontemporer melalui konsep dasar teknik elektro
	CPMK-92	Kemampuan membentuk pola Fikir klasik	Mahasiswa mampu membentuk pola fikir klasik dari fenomena dasar bidang teknik elektro.

5 Penentuan Bahan Kajian

5.1 Gambaran Body of Knowledge (BoK)

Gambaran bahan kajian berdasarkan Cognitive Bloom Taxonomy seperti pada tabel dibawah ini

Tabel *7* Cognitive Bloom Taxonomy

Tingkat	Taxonomy	Gambaran	Revised
C1	Knowledge	Exhibit memory of learned materials by recalling facts, terms, basic concepts, and answers.	Mengingat
C2	Comprehension	Demonstrate understanding of facts and ideas by organizing, comparing, translating, interpreting, giving description, and stting the main ideas.	Memahami
C3	Application	Using acquired knowledge. Solve problems in new situation by applying acquired knowledge, facts, techniques and rules.	Menggunakan

C4	Analysis	Examine and break information into parts by identifying motives or causes. Make inferences and find evidence to support generalizations.	Menganalisa
C5	Synthesis	Present and defend opinions by making judgments about information, validity of ideas or quality of work based on a set of criteria.	Menilai
C6	Evaluation	Builds a structure or pattern from diverse elements; it also refers the act of putting parts together to form a whole (Omari,2006). Compile information together in a different way by combining elements in a new pattern or proposing alternative solutions.	Membentuk

Untuk bahan kajian atau Body of Knowledge (BoK) Prodi Teknik Elektro terdiri dari:

5.1.1 Matematika dan Sains Dasar (MSD)

Tabel 8 Bahan Kajian Matematika dan Sains Dasas (MSD)

No	Bahan Kajian	Level Taxonomy
1	Matematika (M)	C2
2	Fisika (F)	C2
3	Kimia (K)	C2

5.1.2 Core Teknik Elektro (CTE).

Tabel 9 Bahan Kajian Core Teknik Elektro (CTE)

No	Bahan Kajian	Level Taxonomy
1	Rangkaian dan Sinyal (RSI)	C3
2	Pemrograman dan Pemecahan Masalah (PPM)	C3
3	Sistem Digital (SDI)	C4
4	Medan Elektromagnetik (ELM)	C3

5.1.3 Breadth Teknik Elektro (BTE).

Tabel 10 Bahan Kajian Breadth Teknik Elektro (BTE)

No	Bahan Kajian	Level Taxonomy
1	Elektronika (ELK)	C3
2	Sistem Instrumentasi dan Pengukuran (SIP)	C3
3	Teknik Tenaga Listrik (TTL)	C3
4	Pengolahan Sinyal Digital (PSD)	C3
5	Sistem Mikroprosesor (MIK)	C3
6	Sistem Kendali (KEN)	C3
7	Antena dan Propagasi (ANT)	C3

5.1.4 Electives Teknik Elektro (ETE).

Tabel 11 Bahan Kajian Electives Teknik Elektro (ETE)

No	Bahan Kajian	Level Taxonomy
1	Telekomunikasi Satelit (SAT)	C4
2	Telekomunikasi Optik (OPT)	C4
3	Telekomunikasi Nirkabel dan Antena (NIR)	C4
4	Industri Cerdas	C4

5.1.5 BKM Teknik Elektro (MBKM).

Tabel 12 Bahan Kajian MBKM Teknik Elektro (MBKM)

No	Bahan Kajian	Level Taxonomy
1	Pengayaan 1	C6
2	Pengayaan 2	C6
3	Pengayaan 3	C6

5.1.6 Pendidikan Umum (Moral, Etika, Sosial, Budaya, Lingkungan dan Manajemen) / (MKDU)

Tabel 13 Bahan Kajian Pendidikan Umum (MKDU)

No	Bahan Kajian	Level Taxonomy
1	Pendidikan Agama	C6
2	Falsafah Kemuhammadiyahan	C6

3	Bahasa Indonesia	C3
4	Bahasa Inggris	C3
5	Ilmu Sosial Budaya Dasar	C2
6	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	C2

5.2 Bahan Kajian

Tabel 14 Bahan Kajian dan Deskripsinya

Kode BK	Bahan Kajian	DeskripsiBahan Kajian	Bobot	
			Min	Max
Metematika dan Sains Dasar (MSD)				
BK1	Matematika	Memuat bahasan himpunan, sistem bilangan real, fungsi dan grafiknya, limit fungsi, kekontinuan fungsi, turunan, turunan tingkat tinggi, deret Taylor dan deret Maclaurin, kemonotonan, kecekungan, nilai ekstrem, menggambar grafik dengan menggunakan karakteristik fungsinya, dan menentukan limit fungsi bentuk tak tentu. Melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep-konsep dasar turunan dalam penyelesaian masalah nyata secara matematis.	2	3
BK2	Fisika	Mata kuliah Fisika Dasar Membahas tentang getaran dan bunyi; gelombang dan pemantulannya; pembiasan gelombang; alat-alat optik; interferensi, difraksi dan polarisasi; listrik statis; arus listrik dan rangkaian listrik; arus bolak-balik; medan magnet dan induksi elektromagnetik.	3	4

BK3	Kimia	Mata kuliah Kimia Dasar ini berisi pokok bahasan yang menjelaskan tentang sekilas mengenai kimia, teori atom, susunan berkala dan konfigurasi elektron, stoikiometri, ikatan kimia, asam dan basa, pengenalan termodinamika kimia, kesetimbangan kimia dan kinetika kimia, dasar-dasar kimia organik dan dasar-dasar biokimia. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mempunyai kemampuan untuk menjelaskan dasar-dasar dan sifat-sifat ilmu kimia, mengaplikasikan rumus-rumus kimia dalam perhitungan kimia, serta menerangkan hubungan ilmu kimia dengan kehidupan secara umum.	2	3
Core Teknik Elektro (CTE)				
CT1	Rangkaian dan Sinyal	Mata kuliah Sinyal dan Sistem membahas tentang representasi sinyal dan sistem, konsep sistem Linear Time-Invariant (LTI) waktu kontinu, deret Fourier sinyal waktu kontinu, transformasi Fourier waktu kontinu dan aplikasinya, transformasi Laplace dan aplikasinya, konsep sistem LTI waktu diskrit, deret Fourier sinyal waktu diskrit, transformasi Fourier waktu diskrit dan transformasi Z.	3	4
CT2	Pemrograman dan Pemecahan Masalah dengan matlab.	MATLAB mempelajari sebuah pemrograman untuk pengembangan algoritma, analisis data, visualisasi, dan komputasi numerik. Perangkat lunak MATLAB memadukan kemampuan perhitungan, pencitraan, dan pemrograman dalam satu paket	2	3
CT3	Sistem Digital	Menjelaskan konsep dasar sistem digital dan aplikasinya. Topik yang akan dipelajari adalah Aljabar Boolean, gerbang logika dasar, representasi bilangan dan rangkaian aritmatika, rangkaian kombinasional, rangkaian sekuensial dan pengenalan tools desain berbasis VHDL	3	4
CT4	Elektromagnetik	Matakuliah Medan Elektromagnetik mempelajari konsep dan teori medan magnet dan medan listrik serta hukum-hukum tentang medan yang merupakan dasar keilmuan bidang teknik elektro. Proses yang terkait dengan konsep medan dan kalkulus vektor, teori medan elektrostatik dan potensial elektrik, arus elektrik, teori medan magnet dan induksi magnet, hukum Faraday dan tegangan gerak listrik (TGE), jalur transmisi dan penyesuaian impedans, persamaan Maxwell, dan gelombang elektromagnetik.	5	6
Breadth Teknik Elektro (BTE)				

BT1	Elektronika	Mata kuliah Elektronika membahas tentang proses analisis, simulasi, perancangan dan deskripsi aplikasi komponen Dioda Semikonduktor, Bipolar Junction Transistor, Field-Effect Transistor, Respon frekuensi rangkaian transistor, Power Amplifier, Rangkaian Differential Amplifier, Rangkaian Feedback dan Oscillator,	4	5
BT2	Sistem Instrumentasi dan Pengukuran	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan untuk kelompok keahlian instrumentasi dan komputasi yang akan mempelajari tentang sistem pengukuran, sensor, tranducer dan actutor serta prinsipnya; Pengkondisi sinyal serta jenis-jenisnya dalam berbagai alat ukur; DAC dan ADC serta jenis-jenisnya; Op-Amp dan prinsip kerjanya; Pencacah Elektronik: Display LCD dan Display Seven Segmen; Sistem akuisis data, sistem telemetri.	3	4
BT3	Teknik Tenaga Listrik	Mata kuliah ini membahas tentang proses pembangkitan, jenis-jenis pusat pembangkit, instalasi elektrik dari pusat pembangkit, masalah utama dalam pembangkitan tenaga elektrik, sistem inter-koneksi, 2proses penyediaan tenaga elektrik, dan mutu tenaga elektrik	3	4
BT4	Pengolahan Sinyal Digital	Dalam mata kuliah ini akan dibahas konsep Dasar Pengolahan Sinyal Digital, FIR Filter, Respon Frekuensi pada FIR Filter, Penggunaan Transformasi z pada Analisis FIR Filter, Perancangan FIR Filter dengan Teknik Windowing, IIR Filter, Analisa Spektrum Frekuensi.	3	4
BT5	Sistem Mikroprosesor	Pada perkuliahan ini dibahas : Perkembangan dan teknologi mikroprosessor/ mikro komputer dan mikro kontroller, Dasar-dasar mikroprosessor memori : RAM, ROM, DRAM, SRAM, EPROM, peta memori dan sistem pengalamatan, sistem input output seri dan paralel. Arsitektur mikroprosessor, konfigurasi, mode pengalamatan dan mikroprosesor keluarga intel, instruksi dan bahasa pemograman mikroprosessor, komponen interfacing mikroprosessordan aplikasi mikrokontroller.	2	3
BT6	Sistem Kendali	Materi pembelajaran Kendali yang berkaitan dengan : (a) matematika dalam analisis sistem kendali continous (transformasi laplace), (b) Konsep dan blok diagram sistem kendali terbuka, sistem kendali tertutup, grafik aliran sinyal, (c) Tanggapan sistem orde tunggal dan orde jamak, (d) Stabilitas sistem, dengan metode akar-akar persamaan, Routh-Hurwitz, Root Locus, (e) Konsep kompensator dalam sistem kendali, kompensator PID, dan implementasi kompensator PID menggunakan komponen basis Operational Amplifier, (f) Masalah penolakan gangguan dalam sistem kendali, (g) Beberapa aplikasi sistem kendali continous.	3	4

BT7	Antena dan Propagasi	Perkuliahan ini membahas : (1) Sistem Antenna Pemancar/Penerima yang meliputi : Jenis Antenna dan Elemen Antenna (Radiator/Driven Element, Parasitic Elements), Input Daya Antenna dari Saluran Transmisi, Metode dan teknik pencatuan Daya dari Saluran Transmisi ke Antena dan sebaliknya (Feeding Methode), Polarisasi Gelombang Vertikal (Radio Communication) dan Gelombang Horizontal (Radio Broadcasting), Parameter Antenna (Physical Length, Electrical Length, Directivity, Pollar Pattern, Gain, dan VSWR) Perhitungan dan Metode Pengukurannya (2) Propagasi Gelombang yang meliputi Karakteristik Gelombang Radio, Pengaruh Matahari terhadap Perambatan Gelombang Radio (Fenomena Solar Radiation, Solar Flux, Sunspot), Jenis Propagasi Gelombang Radio dan Lapisan Atmosfir (Ionosfir dan Troposfir),	2	3
Electives Teknik Elektro (ETE).				
ET1	Jaringan Satelit	Mempelajari orbit satelit : LEO (Low Earth Orbit), MEO (Medium Earth Orbit), GEO (Geostasioner Earth Orbit), Synchronous Orbit, teknik modulasi dan multiplexing, multiple access dalam komunikasi satelit, komponen-komponen sistem komunikasi satelit : stasiun bumi VSAT (Very Small Aperture Terminal), GPS (Global Positioning System), parameter-parameter dan analisis jaringan: gain, penguat daya tinggi, EIRP, terminal noise, noise figure, temperatur noise dari penerima, Carrier to Noise ratio (C/N0), serta perencanaan link-budget pada sistem komunikasi satelit beserta teknik pengukuran dan pengimplementasiannya	**2**	
ET2	Pengukur Jauh, Penjaluran dan Pengaturan	Mempelajari orbit satelit : Dasar Sistem Satelit dan Jaringanya, Regulasi dan Koordinasi Satelit, Subsystem dari Satelit (Antenna Sub system, Bus Subsystem, Attitude Determination and Control subsystems), Verifikasi Rencana Persiapan Peluncuran, Pengadaan Satelit, Peluncuran, Keandalan dan pengendalian Satelit (TT&C), Aspek Orbit untuk geostationary Komunikasi Satelit, operasional untuk Satelit Operator.	**2**	
ET3	Komunikasi Bergerak	Perkuliahan ini memberikan pengertian dan berisi teknik pelajaran sistem komunikasi bergerak (mobile communication), histori, dan konsep teknologi selular.	**2**	
ET4	Pengolahan Citra Digital	Perkuliahan ini berisi teknik pemrograman Web dari sisi Front End dan Back End serta penguatan security data pada bagian Web. Perkuliahan ini bertujuan agar mahasiswa dapat membuat sebuah project Web dasar.	**2**	

ET5	Gelombang Mikro	Mata kuliah ini memiliki beberapa klarifikasi tentang poin-poin gelombang mikro dan istilah-istilah yang akan dibawa mereka up-to-date. Mencakup banyak aplikasi seperti jaringan area lokal nirkabel (WLAN), identifikasi frekuensi radio (RFID), dan bagian tentang sistem pemosisian global (GPS). Termasuk bagian tentang pandu gelombang dan aplikasinya gelombang mikro. Memperluas teknologi solid-state ke abad kedua puluh satu termasuk transistor bipolar hetero, sirkuit terpadu frekuensi radio (RFIC), dan sistem mikroelektromekanis (MEMS). informasi tentang gelombang mikro dan komponen dan sistem nirkabel	**2**	
ET6	Teknologi Robotika	Setelah mengikuti kuliah diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan tentang sistem pengaturan manipulator, analisa kinematik lengan robot satu sendi dan dua sendi serta analisa dinamik lengan robot satu sendi dan dua sendi	**2**	
ET7	Sensor dan Aktuator	Mata kuliah ini membahas materi yang meliputi : (a) Pengertian dasar sensor dan aktuator; (b) Karakteristik sensor dan aktuator; (c) Representasi karateristik thermal sensor; (d) Jenis – jenis thermal sensor berdasarkan range suhu deteksi (e) Aplikasi sensor proximity sebagai sensor jarak pada sistem otomasi dan robotika. (f) Representasi karateristik proximity sensor; (g) Aplikasi sensor ultrasonic; (h) Aplikasi sensor force & pressure;(i) Aplikasi sensor flame detector, (j) Frequency respon sebagai metode analisa karakteristik ouput piezoelectric (k) Prinsip kerja sensor accelerometer, (l) Karakteristik sensor gyroscope dan rangkaian instrumentasi sensor gyroscope dan accelerometer.	**2**	
ET8	Terminal Celah kecil	Mempelajari orbit satelit : Dasar Sistem Satelit dan Jaringanya, Regulasi dan Koordinasi Satelit, Subsystem dari Satelit (Antenna Sub system, Bus Subsystem, Attitude Determination and Control subsystems), Verifikasi Rencana Persiapan Peluncuran, Pengadaan Satelit, Peluncuran, Keandalan dan pengendalian Satelit (TT&C), Aspek Orbit untuk geostationary Komunikasi Satelit, operasional untuk Satelit Operator.	**2**	
ET9	Pengolahan Video Digital	Perkuliahan ini berisi tentang pengolahan video digital. Layanan video digital telah menjadi bagian integral dari arena hiburan, pendidikan, penyiaran, komunikasi, dan bisnis. Bahkan, gambar diam atau bergerak video yang diambil oleh kamera digital dapat disimpan, ditampilkan, diedit, dicetak atau ditransmisikan melalui internet (video over IP). Teknik analog dan digital, kompresi digital merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menurunkan biaya untuk sistem video sambil mempertahankan kualitas layanan yang sama. Kompresi data adalah proses untuk menghasilkan	**2**	

		representasi kompak dari sinyal dalam format digital. Dasar-dasar kompresi image atau video sangat diperlukan dalam transmisi informasi dengan meminimalkan bit rate.		
ET10	Opto elektronika	Mata kuliah Optoelektronika membahas tentang Sifat cahaya meliputi polarisasi, interferensi, difraksi, spectrum cahaya, monokromator; Modulasi cahaya; Divais Displai meliputi Light Emitting Diode, Plasma Display, Liquid Crystal Display; Laser meliputi teknik pembangkitan laser, teknik Q-switching; Photodetector meliputi Photocathode, UVTRON, Photomultiplier, Photoconductive, Photodiode, Photovoltaic, Charge Couple Device; Serat optik meliputi Fiber Dispersions, Multimode step-index fiber, Inter-modal dispersion, Single-mode fiber, Graded-index fiber, Material Dispersion, Fiber Losses, Optical Time-Domain Reflector; Optika terpadu meliputi Waveguide Fabrication, Directional Coupler, splitter, Wavelength multiplexer, Interferometric Filter, Optical switch, Optical amplifier; Sistem komunikasi optic; Aplikasi divais optoelektronika dan teknologi laser.	**2**	
ET11	Perancangan dan similasi Komunikasi Optik	Mata kuliah perancangan dan simulasi komunikasi optik adalah salah satu mata kuliah yang terkait dengan bidang komunikasi optik di dalam studi teknik atau teknologi komunikasi. Fokus utama dari mata kuliah ini adalah memahami, merancang, dan mensimulasikan sistem komunikasi menggunakan teknologi optik.	**2**	
ET12	Rekayasa Trafik	Perkuliahan ini mencakup dimensioning trafik, perencanaan dan perancangan trafik pada sebuah jaringan telekomunikasi	**2**	
ET13	Sistem Komunikasi Nirkabel	Mata kuliah Sistem Komunikasi Nirkabel adalah salah satu mata kuliah yang terkait dengan studi teknologi komunikasi, yang difokuskan pada pemahaman, perancangan, dan analisis sistem komunikasi tanpa kabel atau nirkabel. Mata kuliah ini membahas berbagai teknologi dan metode yang digunakan untuk mentransmisikan informasi secara tanpa kabel, seperti gelombang elektromagnetik, untuk menghubungkan perangkat dan jaringan komunikasi.	**2**	
ET14	Kompatibilita Elektromagnetic	Perkuliahan ini berisi tentang Teori EMC (Electromagnetic Compability) dan Aplikasi EMC. Teori EMC termasuk (1)pengantar untuk kompatibilitas elektromagnetik dan mencakup EMC nasional dan internasional peraturan, termasuk Uni Eropa, FCC, dan Militer AS. (2)mencakup kopling kabel medan listrik dan magnet dan crosstalk, serta 2pelindung kabel dan pentanahan. (3) mencakup keselamatan, daya, sinyal, dan pentanahan perangkat keras/sistem. (4) membahas penyeimbangan dan penyaringan serta penguat diferensial,dan decoupling sirkuit analog frekuensi rendah.(5) membahas komponen pasif dan mencakup karakteristik nonideal dari komponen yang memengaruhinya pertunjukan. Selain resistor, kapasitor, dan induktor — manik-manik ferit,	**2**	

		konduktor dan saluran transmisi juga disertakan. (6) adalah rinci analisis efektivitas perisai lembaran logam serta konduktif pelapis pada plastik, dan efek lubang pada efektivitas perisai.(7) membahas pentanahan sirkuit digital, termasuk ground plane impedance dan pembahasan tentang bagaimana logika digital arus mengalir.		
ET15	Pengaturan Logika Terprogram	Mata kuliah pengaturan logika terprogram adalah salah satu mata kuliah yang umumnya terdapat dalam program studi Teknik Elektro, Teknik Komputer, atau bidang terkait lainnya. Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa pada dasar-dasar logika terprogram dan pengaturan logika digital yang digunakan dalam perancangan sirkuit dan sistem digital.	**2**	
ET16	Kendali Adaptif dan Optimum	Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang: konsep dasar sistem kontrol adaptif, estimasi parameter: estimasi parallel dan seri- parallel, aplikasi estimasi parameter pada konverter daya dan motor DC, konsep dasar Model Reference Adaptive Control (MRAC), MRAC untuk permasalahan regulator, MRAC untuk permasalahan tracking, MRAC menggunakan metode Lyapunov, MRAC menggunakan MIT Rule, desain kontroler PID adaptif untuk sistem orde 2, desain kontroler P, feedback dan I feedforward untuk sistem orde 2, dan desain kontroler PI feedforward dan D feedback untuk sistem orde 2.	**2**	
ET17	Robot Cerdas	Robot Cerdas merupakan bahan perkuliahan yang membincangkan tentang tujuan dan definisi robotika. Definisi ini ditinjau dari evolusi sejarah secara linguistic serta komponen komponen robot yang ada. Perkuliahan ini memberikan penjelasan “kenapa dengan robot” dengan memberikan 4 alasan seperti : mengganti, memproyeksikan, membantu, menghibur. Kemudian dengan dimana robot bekerja berupa: Darat, Air dan Udara. Begitupula dengan bagaimana robot berfungsi seperti; kecerdasan alami dan bagaimana kecerdasan tiruan dipelajari secara nyata.	**2**	
Capstone Design				
		Capstone design dirancang untuk meningkatkan keahlian profesional mahasiswa dalam mengatasi masalah teknik di kehidupan nyata. Lebih lanjut, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam merumuskan masalah, mengembangkan solusi untuk memecahkan masalah, keterampilan berkomunikasi, serta kerja sama tim. Selain itu, di dalam capstone design, mahasiswa juga dituntut untuk dapat memberikan solusi teknik dengan memperhatikan aspek hukum, ekonomi lingkungan, sosial, politik, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.		

MBKM					
		Definisi MBKM adalah pendekatan dalam perancangan dan pengajaran mata kuliah di perguruan tinggi yang menempatkan penekanan pada pengembangan keterampilan dan kompetensi tertentu pada mahasiswa. Ini berarti bahwa selain dari memahami materi akademis dasar, mahasiswa juga diharapkan untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan bidang studi mereka dan kebutuhan dunia kerja.	**2**		
MKDU					
MD1	Pancasila dan kewarganegaraan	Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan membekali mahasiswa menjadi warga negara yang baik dan cerdas (good and smart citizen) serta mampu berperan aktif di masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan membekali tiga domain warga negara yang baik, cerdas, dan demokras, meliputi: pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga negara. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa dibekali pemahaman tentang pentingnya mempelajari PPKn, Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum di RUI, Konstitusi di Indonesia, demokrasi dan demokratisasi, tata cara pemilihan umum yang diselenggarakan di RI, HAM, Keadilan dan Pengarusutamaan Gender, Identitas Nasional, Nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Hubungan antara negara dan Warga Negara, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.	**3**		
MD2	Pendidikan Agama Islam	Mata kuliah Pendidikan Agama bertujuan untuk membekali mahasiswa (muslim) agar menjadi seorang muslim yang memahami dan menyadari arti pentingnya agama Islam sebagai pedoman hidup, punya kepercayaan diri yang kuat serta bangga terhadap Islam, moderat, toleran, dan modernis serta mampu menjabarkan komitmen pelaksanannya dalam bentuk perencanaan sistematik.	**2**		
MD3	Bahasa Indonesia	Mata kuliah Bahasa Indonesia diharapkan mampu mengembangkan keterampilan berbahasa lisan dan tulis sesuai dengan hakikat bahasa, sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi, ragam bahasa, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kalimat efektif, paragraf yang kohesi dan koheren, topik dan tesis karangan, kutipan, daftar pustaka, dan sistematika karangan ilmiah.	**2**		

MD4	KEmuhammadiyahan	Mata kuliah kemuhammadiyahan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah, pemikiran, ajaran, dan nilai-nilai Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan, beberapa cakupan isi matakuliah mengenai : Aqidah, Ibadah Akhlaq, Kemuhammadiyahan, Muamalah, Islam dalam disiplin ilmu.	**2**	
MD5	Bhs Inggris	Mata kuliah ini membahas berbagai struktur bahasa secara umum dalam Bahasa Inggris untuk diterapkan secara kontekstual dalam penggunaannya. Selain itu pada mata kuliah ini juga terdapat beberapa topik bahasan yang berhubungan dengan teknik elektro yang dapat dipahami secara kontekstual berupa teks tertulis atau media audio visual yang dikemas dalam Bahasa Inggris guna mendukung mahasiswa meninkatkan kemampuan berbahasa Inggris secara kontekstual.	**2**	
MD6	ISBD	Mata kuliah ini mengkaji tentang dasar-dasar pengetahuan sosial dan konsep-konsep budaya sehingga mahasiswa mampu mengkaji masalah sosial dan budaya secara arif dan menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Mahasiswa menjadi lebih mudah beradaptasi, lebih peka dengan lingkungan sosial budaya yang berbeda, tanggap, kritis, toleran dan berempati atas masalah sosial / budaya yang ada dalam konteks nasional dan global.	**2**	
MD7	Kewirausahan	Mata kuliah "Kewirausahaan" dirancang untuk melengkapi mahasiswa dengan landasan teoritis dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk merencanakan, memulai, dan mengelola bisnis dengan sukses. Diharapkan bahwa melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dunia bisnis, potensi diri sebagai wirausaha, serta dampak positif yang dapat dihasilkan dari kewirausahaan dalam pembangunan ekonomi dan sosial.	**3**	

5.3 Bahan Kajian Berdasarkan CPL Prodi

Tabel 15 Bahan Kajian berdasarkan CPL Prodi

No	Kode BK	CPL-01	CPL-02	CPL-03	CPL-04	CPL-05	CPL-06	CPL-07	CPL-08	CPL-09
Matematika dan Sains Dasar (MSD)										
1	BK1			√						
2	BK2			√						
3	BK3			√						
4	BK4									
Core Teknik Elektro (CTE)										
4	CT1			√	√					
5	CT2			√				√		
6	CT3		√	√	√					
7	CT4				√	√	√			
Breadth Teknik Elektro (BTE)										
8	BT1				√	√		√		
9	BT2					√	√		√	
10	BT3				√	√	√			
11	BT4			√	√			√		√
12	BT5				√			√		
13	BT6				√	√	√			
14	BT7			√						
15	BT8									
16	BT9									

Electives Teknik Elektro (ETE).										
15	**ET1**				√					
16	**ET2**				√	√		√		
17	**ET3**			√	√				√	√
18	**ET4**			√	√			√		√
19	**ET5**				√	√	√			
20	**ET6**				√		√	√		
21	**ET7**				√		√	√		
22	**ET8**				√	√		√		
23	**ET9**			√	√			√	√	
24	**ET10**			√	√			√		√
25	**ET11**			√	√			√		√
26	**ET12**			√						√
27	**ET13**				√	√		√		
28	**ET14**			√	√			√	√	
29	**ET15**				√		√	√		
30	**ET16**				√	√	√			
31	**ET17**			√	√			√		√
Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU)										
32	**MD1**	√	√						√	√
33	**MD2**	√	√						√	
34	**MD3**		√						√	√
35	**MD4**	√	√							
36	**MD5**								√	√
37	**MD6**	√	√						√	

38	**MD7**	√	√						√	√
39	CAPSTONE DESIGN									
40	MBKM									

6. Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan bobot sks

Tabel 16 Matrik CPL dan Mata kuliah Baru)**

No	MK	SKS	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)								
			CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6	CPL-7	CPL-8	CPL-9
Semester 1											
1	Pendidikan Agama Islam	2	√	√							
2	Kalkulus 1	3			√						
3	Fisika Dasar 1	3			√						
4	PraktikumFisika Dasar 1	1			√				√		
5	Kimia Dasar	3			√						
6	Pengantar Teknologi Informasi	2			√						
7	Pengantar Analisis Rangkaian	2				√					
8	Prak. Pengantar Analisis Rangkaian	1				√			√		
9	Sistem Digital	2					√				
10	Prak Sistem Digital	1					√		√		
		20									
Semester 2											
11	Aqidah	2	√	√							
12	Kalkulus 2	3			√						
13	Fisika Dasar 2	3			√						
14	Praktikum Fisika Dasar 2	1			√				√		
15	Sistem Komunikasi	2			√						
16	Praktikum Sistem Komunikasi	1			√				√		

17	Pemecahan Masalah dengan Matlab	2				√					
18	Praktikum Pemecahan Masalah dengan Matlab	1				√			√		
19	Rangkaian Elektrik	2				√		√			
20	Prak. Rangkaian Elektrik	1				√		√	√		
21	Aljabar Linear	2			√						
		20									
Semester 3											
22	Ibadah Akhlak	2	√	√							
23	Probabilitas dan Statistika	3			√						
24	Elektronika 1	2				√					
25	Prak. Elektronika 1	1				√			√		
26	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	√								
27	Saluran Transmisi	2				√					
28	Matematika 1	3			√						
29	Kalkulus 3	3			√						
30	Arsitektur Sistem Komputer	2					√				
		21									
Semester 4											
31	Kemuhammadiyahan	2	√	√							
32	Medan Elektromagnetik	3				√					
33	Elektronika 2	2				√					
34	Prak. Elektronika 2	1				√			√		
35	Matematika 2	3			√						
36	Sistem Intrumentasi dan Pengukuran	2					√				
37	Praktikum Sistem Intrumentasi dan Pengukuran	1					√		√		
38	Teknik Tenaga Listrik	2					√				

39	Praktikum Teknik Tenaga Listrik	1					√		√		
40	Bahasa Inggris 1	2							√		
41	Antena dan propagasi	2					√	√			
42	Prak. Antena dan Propagasi	1					√	√	√		
		22									
Semester 5											
43	Muamalah	2	√	√							
44	Bahasa Inggris 2	2							√		
45	Pengolahan Sinyal Digital	2					√	√			
46	Praktikum Pengolahan Sinyal Digital	1					√	√	√		
47	Perancangan Sistem Embedded	2									
48	Prak Perancangan Sistem Embedded	1							√		
49	Sistem Mikroprosesor	2					√				
50	Pratikum Sistem Mikroprosesor	1					√		√		
51	Sinyal dan Sistem	2					√				
52	Pengayaan	2									√
53	Tata Tulis Ilmiah	5							√		
		22									
Semester 6											
54	Islam Dalam Disiplin Ilmu	3	√	√							√
55	Proyek Teknik Elektro	2					√	√	√		
56	Ilmu Sosial Budaya Dasar	2								√	
57	Kerja Praktek	2								√	
58	Mata Kuliah Pilihan 1 Prodi – TE (Sesuai Peminatan)	4									
59	Pengayaan	8									√

		21									
Pilihan 1 Prodi TE (Telekomunikasi Satelit)											
60	Jaringan Satelit	2					√				
61	Pengukur Jauh, Penjaluran dan Pengaturan	2						√			
Pilihan 1 Prodi TE (Telekomunikasi Optik)											
62	Sistem Komunikasi Serat Optik	2						√			
63	Pengolahan Citra Digital	2					√	√			
Pilihan 1 Prodi TE (Telekomuikasi Nirkabel dan Antena)											
64	Sistem Komunikasi Bergerak	2					√				
65	Gelombang Mikro	2					√				
Pilihan 1 Prodi TE (Industri Cerdas)											
66	Teknologi Robotika	2					√				
67	Sensor dan Aktuator	2					√				
Semester 7											
68	Tugas Akhir I (Proposal)	2								√	
69	Bahasa Indonesia	2								√	
70	Sistem Kendali	2				√					
71	Praktikum Sistem Kendali	1				√				√	
72	Kewirausahaan	3		√							
73	Pengayaan	7									√
	Mata Kuliah Pilihan 2 Prodi – TE (Sesuai Peminatan)	4									
		21									
Pilihan 2 Prodi TE (Telekomunikasi Satelit)											
74	Terminal Celah Kecil	2					√				
75	Pengolahan Video Digital	2						√	√		

Pilihan 1 Prodi TE (Telekomunikasi Optik)											
76	Optoelektronika	2					√	√			
77	Perancangan dan Simulasi Komunikasi Optik	2						√	√		
Pilihan 2 Prodi TE (Telekomuikasi Nirkabel dan Antena)											
78	Rekayasa Trafik (Traffic Engineering)	2					√				
79	Sistem Komunikasi Nirkabel (Wireless Communication System)	2					√				
80	Kompatibilitas Elektromagnetik (Electromagnetic Compatibility)	2					√		√		
Pilihan 2 Prodi TE (Industri Cerdas)											
81	Pengaturan Logika Terprogram	2							√		
82	Kendali Adaptif dan Optimum	2						√			
Semester 8											
83	Tugas Akhir 2 (Skripsi)	6								√	

**) Gunakan MS Excel jika diperluka

Tabel 16 Daftar Mata Kuliah Persementer dan CPL

CPL	Semester							
	1	2	3	4	5	6	7	8
CPL-1	1.AGAMA ISLAM	1. AQIDAH	1. IBADAH AKHLAK 5. PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN	1. KEMUHAMMADIYAHAN	2. MUAMALAH	2. ISLAM DALAM DISIPLIN ILMU		
CPL-2	1.AGAMA ISLAM	1. AQIDAH	1. IBADAH AKHLAK	1. KEMUHAMMADIYAHAN	2. MUAMALAH	2. ISLAM DALAM DISIPLIN ILMU 3. ISBD	5. KEWIRAUSAHAAN	
CPL-3	2. KALKULUS 1 3. FISIKA 1 4. PRAK FISIKA 1 5. KIMIA DASAR 6. PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI	2. KALKULUS 2 3. FISIKA 2 4. PRAK FISIKA 2 5. SISTEM KOMUNIKASI 6. PRAK SISTEM KOMUNIKAS 11. ALJABAR LINEAR	2. PROBABILITAS DAN STATISTIKA 7. MATEMATIKA 1 8. KALKULUS 3	5. MATEMATIKA 2				
CPL-4	7. PENGANTAR ANALISIS RANGKAIAN 8. PRAK PENGANTAR RANGKAIAN	7. PEMECAHAN MASALAH DENGAN MATLAB 8. PRAK PEMECAHAN MASALAH DENGAN MATLAB 9. RANGKAIAN ELEKTRIK 10. PRAK RANGKAIAN ELEKTRIK	3. ELEKTRONIKA 1 4. PRAK ELEKTRONIKA 1 6. SALURAN TRANSMISI	2. MEDAN ELEKTROMAGNETIK 3. ELEKTRONIKA 2 4. PRAK ELEKTRONIKA 2			3. SISTEM KENDALI 4. PRAK SISTEM KENDALI	
CPL-5	9. SISTEM DIGITAL 10. PRAK SISTEM DIGITAL		3.ARSITEKTUR SISTEM KOMPUTER	6. SISTEM INSTRUMENTASI & PENGUKURAN 7. PRAK SISTEM INSTRUMENTASI & PENGUKURAN 8. TEKNIK TENAGA LISTRIK 9. PRAK TEKNIK TENAGA LISTRIK 11. ANTENA PROPAGASI 12. PRAK ANTENA PROPOGASI	3. PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL 4. PRAK PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL 7. SISTEM MIKROPROSESOR 8. PRAK SISTEM MIKROPROSESOR 9. SINYAL DAN SISTEM	1. PROYEK TEKNIK ELEKTRO 5. MK PILIHAN 1 (PENGOLAHAN CITRA, GELOMBANG MIKRO, SENSOR DAN AKTUATOR, TEKNOLOGI ROBOTIKA)		

CPL-6		9. RANGKAIAN ELEKTRIK 10. PRAK RANGKAIAN ELEKTRIK		11. ANTENA PROPAGASI 12. PRAK ANTENA PROPOGASI	3. PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL 4. PRAK PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL	5. MK PILIHAN 1 (PENGUKURAN JAUH, PENJALURAN, DAN PENGATURAN, PENGOLAHAN CITRA)	7. MK PILIHAN 2 (PENGOLAHAN VIDEO DIGITAL, PERANCANGAN & SIMULASI KOMUNIKASI OPTIK, REKAYASA TRAFFIK, KOMPABILITAS ELEKTROMAGNETIK, KENDALI ADAPTIF & OPTIMUM)	
CPL-7				11. ANTENA PROPAGASI 12. PRAK ANTENA PROPOGASI		1. PROYEK TEKNIK ELEKTRO	7. MK PILIHAN 2 (TERMINAL CELAH KECIL, PERANCANGAN & SIMULASI KOMUNIKASI OPTIK, REKAYASA TRAFFIK, KOMPABILITAS ELEKTROMAGNETIK, PENGATURAN LOGIKA TERPROGRAM)	
CPL-8	4. PRAK FISIKA 1 8. PRAK PENGANTAR ANALISIS RANGKAIAN 10. PRATIKUM SISTEM DIGITAL	4. PRAK FISIKA 2 6. PRAK SISTEM KOMUNIKASI 8. PRAK PEMECAHAN MASALAH DENGAN MATLAB 10. PRAK RANGKAIAN ELEKTRIK	4. PRAK ELEKTRONIKA 1	4. PRAK ELEKTRONIKA 2 7. PRAK INSTRUMENTASI & PENGUKURAN 9. PRAK TEKNIK TENAGA LISTRIK 10. BAHASA INGGRIS 12. PRAK ANTENA & PROPOGASI	1. B. INGGRIS 2 4. PRAK PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL 6. PRAK PERANCANGAN SISTEM EMBEDED 8. PRAK MIKROPROSESOR 11. PENGAYAAN 10 TATA TULIS KARYA ILMIAH	1. KERJA PRAKTEK 3. ISBD	3. PRAK SISTEM KENDALI 2. BAHASA INDONESIA 3. TUGAS AKHIR 1	1. TUGAS AKHIR 2 (SKRIPSI)
CPL-9					11. PENGAYAAN	2. ISLAM DALAM DISIPLIN ILMU 4. KERJA PRAKTEK 6. PENGAYAAN	6. PENGAYAAN	

7 Struktur Matakuliah dlm Kurikulum Program Studi

Mata Kuliah Wajib Nasional (MKWN) masing dg bo

a. Agama Islam 2 sks

b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 sks

c. Kewirausahaan 3 sks

d. Bahasa Indonesia 2 sks

8 Daftar sebaran mata kuliah tiap semester

Tabel 14. Daftar Mata kuliah per semester

SEMESTER I			
No	**Kode MK**	**Mata Kuliah (MK)**	**SKS**
1	03025050	Pendidikan Agama Islam	2
2	03025001	Kalkulus 1	3
3	03025084	Fisika Dasar 1	3
4	03025085	Praktikum Fisika Dasar 1	1
5	03025086	Kimia Dasar	3
6	03025009	Pengantar Teknologi Informasi	2
7	03025013	Pengantar Analisis Rangkaian	2
8	03025090	Prak. Pengantar Analisis Rangkaian	1
9	03025092	Sistem Digital	2
10	03025018	Praktikum Sistem Digital	1
Jumlah Beban Studi Semester I			**20**
SEMESTER II			
No	**Kode MK**	**Mata Kuliah (MK)**	**SKS**
1	03025055	Aqidah	2
2	03025002	Kalkulus 2	3
3	03025087	Fisika Dasar 2	3
4	03025088	Praktikum Fisika Dasar 2	1
5	03025089	Sistem Komunikasi	2
6	03025043	Praktikum Sistem Komunikasi	1
7	03025027	Pemecahan Masalah dengan Matlab	2
8	03025028	Praktikum Pemecahan Masalah dengan Matlab	1
9	03025091	Rangkaian Elektrik	2
10	03025016	Prak. Rangkaian Elektrik	1
11	03025151	Aljabar Linear	2
Jumlah Beban Studi Semester II			**20**

SEMESTER III			
No	**Kode MK**	**Mata Kuliah (MK)**	**SKS**
1	03025053	Ibadah Akhlak	2

2	03025022	Probabilitas dan Statistika	3
3	03025094	Elektronika 1	2
4	03025024	Prak. Elektronika 1	1
5	03025059	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3
6	03025096	Saluran Transmisi	2
7	03025019	Matematika 1	3
8	03025152	Kalkulus 3	3
9	03025033	Arsitektur Sistem Komputer	2
Jumlah Beban Studi Semester III			**21**

SEMESTER IV			
No	**Kode MK**	**Mata Kuliah (MK)**	**SKS**
1	3025056	Kemuhammadiyahan	2
2	3025095	Medan Elektromagnetik	3
3	3025102	Elektronika 2	2
4	3025030	Prak. Elektronika 2	1
5	3025020	Matematika 2	3
6	3025097	Sistem Intrumentasi dan Pengukuran	2
7	3025098	Praktikum Sistem Intrumentasi dan Pengukuran	1
8	3025099	Teknik Tenaga Listrik	2
9	3025100	Praktikum Teknik Tenaga Listrik	1
10	3025010	Bahasa Inggris 1	2
11	3025113	Antena dan propagasi	2
12	3025114	Prak. Antena dan Propagasi	1
Jumlah Beban Studi Semester IV			**22**

SEMESTER V			
No	**Kode MK**	**Mata Kuliah (MK)**	**SKS**
1	3025011	Bahasa Inggris 2	2
2	3025054	Muamalah	2
3	3025103	Pengolahan Sinyal Digital	2
4	3025032	Praktikum Pengolahan Sinyal Digital	1

5	3025115	Perancangan Sistem Embedded	2
6	3025047	Prak Perancangan Sistem Embedded	1
7	3025038	Sistem Mikroprosesor	2
8	3025039	Pratikum Sistem Mikroprosesor	1
9	3025026	Sinyal dan Sistem	2
10	3015052	Tata Tulis Karya Ilmiah	2
11	-	Pengayaan	5
Jumlah Beban Studi Semester V			**22**
SEMESTER VI			
No	**Kode MK**	**Mata Kuliah (MK)**	**SKS**
1	3025148	Proyek Teknik Elektro	3
2	3025057	Islam Dalam Disiplin Ilmu	2
3	3025060	Ilmu Sosial Budaya Dasar	2
4	3025052	Kerja Praktek	2
5	-	Mata Kuliah Pilihan 1 Prodi – TE (Sesuai Peminatan)	4
6	-	Pengayaan	8
Jumlah Beban Studi Semester VI			**21**
Mata Kuliah Pilihan 1 Prodi – TE (Telekomunikasi Satelit)			
1	3025105	Jaringan Satelit	2
2	3025106	Pengukur Jauh, Penjaluran dan Pengaturan	2
Mata Kuliah Pilihan 1 Prodi – TE (Telekomunikasi Optik)			
1	3025107	Sistem Komunikasi Serat Optik	2
2	3025108	Pengolahan Citra Digital	2
Mata Kuliah Pilihan 1 Prodi – TE (Telekomunikasi Nirkabel dan Antena)			
1	3025109	Sistem Komunikasi Bergerak	2
2	3025110	Gelombang Mikro	2
Mata Kuliah Pilihan 1 Prodi – TE (Industri Cerdas)			
1	3025111	Teknologi Robotika	2
2	3025112	Sensor dan Aktuator	2
SEMESTER VII			
No	**Kode MK**	**Mata Kuliah (MK)**	**SKS**
1	3025049	Tugas Akhir I (Proposal)	2
2	3025058	Bahasa Indonesia	2
3	3025104	Sistem Kendali	2
4	3025041	Praktikum Sistem Kendali	1
5	3025021	Kewirausahaan	3

6	-	Pengayaan	7
7	-	Mata Kuliah Pilihan 2 Prodi – TE (Sesuai Peminatan)	4
Jumlah Beban Studi Semester VII			**21**
Mata Kuliah Pilihan 2 Prodi – TE (Telekomunikasi Satelit)			
1	3025116	Terminal Celah Kecil	2
2	3025117	Pengolahan Video Digital	2
Mata Kuliah Pilihan 2 Prodi – TE (Telekomunikasi Optik)			
1	3025118	Optoelektronika	2
2	3025119	Perancangan dan Simulasi Komunikasi Optik	2
Mata Kuliah Pilihan 2 Prodi – TE (Telekomunikasi Nirkabel dan Antena)			
1	3025069	Rekayasa Trafik (Traffic Engineering)	2
2	3025120	Sistem Komunikasi Nirkabel (Wireless Communication System)	2
3	3025121	Kompatibilitas Elektromagnetik (Electromagnetic Compatibility)	2
Mata Kuliah Pilihan 2 Prodi – TE (Industri Cerdas)			
1	3025122	Pengaturan Logika Terprogram	2
2	3025123	Kendali Adaptif dan Optimum	2
3	3025124	Robot Cerdas	2
SEMESTER VIII			
No	**Kode MK**	**Mata Kuliah (MK)**	**SKS**
1	3025051	Tugas Akhir 2 (Skripsi)	6
Jumlah Beban Studi Semester VIII			**6**
		Total SKS =	**153**

Tabel 23. Mata Kuliah Pengayaan

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	
1	03025125	Berpikir Kritis dan Kreatif (Kompetensi)	2	SKS
2	03025126	Empati dan Kecerdasan Sosial	2	SKS
3	03025127	Etika Profesional (Kompetensi)	2	SKS
4	03025128	Inovasi dan Pemikiran Desain	3	SKS
5	03025129	Keberagaman dan Multibudaya	2	SKS
6	03025130	Kepemimpinan Inklusif	2	SKS
7	03025131	Kerja Praktik	2	SKS
8	03025132	Ketrampilan Komunikasi (Kompetensi)	2	SKS

9	03025133	Kewirausahaan	3	SKS
10	03025134	Kewirausahaan Sosial	2	SKS
11	03025135	Kewirausahaan Terstruktur	3	SKS
12	03025136	Pemecahan Masalah (Kompetensi)	2	SKS
13	03025137	Penelitian 1	2	SKS
14	03025138	Penelitian 2	3	SKS
15	03025139	Pengembangan Kompetensi	3	SKS
16	03025140	Pengembangan Profesi	2	SKS
17	03025141	Pengembangan Talenta	3	SKS
18	03025142	Publikasi 1	2	SKS
19	03025143	Publikasi 2	3	SKS
20	03025144	Publikasi 3	3	SKS
21	03025145	Strategi Negosiasi	2	SKS
22	03025146	Summer Course	3	SKS
			53	**SKS**

Tabel 24. Kelompok Kegiatan Mata Kuliah Pengayaan

	Kelompok Kegiatan	Kegiatan	Mata Kuliah		
1	Mobilitas dan Kompetensi	Summer Course	Summer Course	3	SKS
		Short-Exchange Program	Keberagaman dan Multibudaya	2	SKS
		Artikel Ilmiah di Media	Publikasi 1	2	SKS
		Seminar Nasional (Pemakalah)	Publikasi 1	2	SKS
		Seminar Internasional (Pemakalah)	Publikasi 2	3	SKS
		Jurnal Nasional S6-S4 (Penulis Pertama)	Publikasi 1	2	SKS
		Jurnal Nasional S3 - S1 (Penulis Pertama)	Publikasi 2	3	SKS
		Jurnal internasional (Penulis Pertama)	Publikasi 3	3	SKS
		Pelatihan	Pengembangan Profesi	2	SKS
		Uji Kompetensi	Pengembangan Kompetensi	3	SKS
		TOEFL - Prediction	Pengembangan Profesi	2	SKS
		TOEFL	Pengembangan Kompetensi	3	SKS
		Penelitian Kolaborasi Internal	Penelitian 1	2	SKS
		Penelitian Kolaborasi Internasional	Penelitian 2	3	SKS
			Kerja Praktik	2	SKS

	Magang*	Pengembangan Profesi	2	SKS
		Inovasi dan Pemikiran Desain	3	SKS
		Pemecahan Masalah (Kompetensi)	2	SKS
		Pengembangan Kompetensi	3	SKS
		Berpikir Kritis dan Kreatif (Kompetensi)	2	SKS

		Ketrampilan Komunikasi (Kompetensi)	2	SKS
		Keberagaman dan Multibudaya	2	SKS
		Etika Profesional (Kompetensi)	2	SKS

2	Minat, Bakat dan Pengabdian Masyarakat	Anggota Aktif Kegiatan Mahasiswa	Pengembangan Talenta	3	SKS
		Anggota Aktif Seni/Olahraga/Organisasi Sosial di luar kampus	Pengembangan Talenta	3	SKS
		Pengabdian kepada Masyarakat* (Bina Desa, UHAMKA Mengajar, KKN)	Pemecahan Masalah (Kompetensi)	2	SKS
			Berpikir Kritis dan Kreatif (Kompetensi)	2	SKS
			Kewirausahaan Sosial	2	SKS
			Kepemimpinan Inklusif	2	SKS

		Ketrampilan Komunikasi (Kompetensi)	2	SKS
		Empati dan Kecerdasan Sosial	2	SKS
		Inovasi dan Pemikiran Desain	3	SKS
		Keberagaman dan Multibudaya	2	SKS
		Kewirausahaan Terstruktur	3	SKS

3	Kompetisi Nasional dan Internasional	Kompetisi Mandiri	Pengembangan Talenta	3	SKS
		Kompetisi dengan Pembinaan Intensif	Pengembangan Talenta	3	SKS
		Studi/ Proyek Independen	Berpikir Kritis dan Kreatif (Kompetensi)	2	SKS

		Pemecahan Masalah (Kompetensi)	2	SKS
		Inovasi dan Pemikiran Desain	3	SKS

4	Kepemimpinan dan Kewirausahaan	Kegiatan Kewirausahaan* (PMW, PKM-K, Start Up, KBMI, KIBM	Kewirausahaan	3 SKS
			Berpikir Kritis dan Kreatif (Kompetensi)	2 SKS
			Ketrampilan Komunikasi (Kompetensi)	2 SKS
			Inovasi dan Pemikiran Desain	3 SKS
			Strategi Negosiasi	2 SKS
		Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Organisasi Kepanitiaan	Kepemimpinan Inklusif	3 SKS
			Pemecahan Masalah	2 SKS
			Inovasi dan Pemikiran Desain	3 SKS
			Ketrampilan Komunikasi	2 SKS
			Keberagaman dan Multibudaya	2 SKS

5	Softskill		Pemecahan Masalah (Kompetensi)	2 SKS
			Pengambilan Keputusan Efektif	2 SKS
			Strategi Negosiasi	2 SKS
			Etika Profesional (Kompetensi)	2 SKS
			Berpikir Kritis dan Kreatif (Kompetensi)	2 SKS
			Ketrampilan Komunikasi (Kompetensi)	2 SKS
			Kewirausahaan Sosial	2 SKS

		Inovasi dan Pemikiran Desain	3	SKS
		Empati dan Kecerdasan Sosial	2	SKS
		Kepemimpinan Inklusif	2	SKS

9 Daftar Kelompok Mata Kuliah Pengayaan

Tabel 25. Kelompok Kegiatan Mobilitas dan Kompetensi

No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)				SKS
1	03025145	*Summer Course*				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Dokumen penilaian**	**Bukti Kinerja**	
		Kursus Singkat	≥75 jam	Bukti pendaftar, Daftar Nilai, Sertifikat, Dokumentasi kegiatan	Grade penilaian: A : jika nilai 75% - 100% B : 60% - 74.99%	3
		Pertukaran Pelajar	≥1 semester	Bukti penerimaan, Daftar Nilai, Log book, Silabus, Dokumentasi kegiatan	A : jika nilai A - B B : C sampai B$^-$	2
		Short-Exchange Program	1 (satu) Semester	Bukti penerimaan, Daftar Nilai, Log book, Silabus, Dokumentasi kegiatan	A : jika nilai A - B B : C sampai B$^-$	2
2	03025129	Keberagaman dan Multibudaya				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Kursus Singkat	≥75 jam	Bukti penerimaan, Daftar Nilai, Sertifikat, Dokumentasi kegiatan	Grade penilaian: A : jika nilai 75% - 100% B : 60% - 74.99%	**3**
		Pertukaran Pelajar	≥1 semester	Bukti penerimaan/surat undangan, Daftar Nilai, Log book, Silabus, Dokumentasi kegiatan	A : jika nilai A - B B : C sampai B$^-$	**2**
		Short-Exchange Program	1 (satu) Semester	Bukti penerimaan, Daftar Nilai, Log book, Silabus, Dokumentasi kegiatan	A : jika nilai A - B B : C sampai B$^-$	**2**
3	03025141	Publikasi 1				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Dokumen**	**Bukti Kinerja**	
		Artikel Ilmiah di Media	Artikel yang telah terbit di media nasional	Bukti Artikel telah diterbitkan/link url	A : sesuai kompetensi Elektro	2

					B : bukan kompetensi elektro	
		Seminar Nasional (Pemakalah)	Artikel yang telah terbit di proceeding ilmiah sebagai nama pertama	Bukti artikel yang telah diterbitkan/link url/sertifikat pembicara/dokumentasi/penulis pertama	Tidak ada	2
		Jurnal Nasional S6-S4 (Penulis Pertama)	Artikel yang telah terbit di jurnal ilmiah sebagai nama pertama	Bukti artikel yang telah diterbitkan/link url/penulis pertama	A : S4 – S2 B : S6 – S5	2
4	03025142	Publikasi 2				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Seminar Internasional (Pemakalah)	Artikel yang telah terbit di proceeding ilmiah sebagai nama pertama	Bukti artikel yang telah diterbitkan/link url dan foto kegiatan	A : terindeks scopus/Copernicus /WoS B : Tidak terindeks	3
		Jurnal Nasional S3 - S1 (Penulis Pertama)	Artikel yang telah terbit di jurnal ilmiah terakreditasi DIKTI ilmiah sebagai nama pertama	Bukti artikel yang telah diterbitkan/link url	A: S1 B : S2 - S3	3
5	03025143	Publikasi 3				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Jurnal internasional (Penulis Pertama)	Artikel yang telah terbit di jurnal ilmiah International sebagai nama pertama	Bukti artikel yang telah diterbitkan/link url	A : terindeks scopus /WoS B : terindeks copernicus	3
6	03025139	Pengembangan Profesi				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	

		Pelatihan Keahlian	Minimal 20 jam	Sertifikat Kegiatan, dokumentasi, modul/silabus pelatihan dan nilai.	A : Nilai 80 -100 B : Nilai 70 - 79	2
		TOEFL - Prediction	Minimal 450	Sertifikat dan nilai	A : Nilai 500 – ke atas B : Nilai 450 - 499	2
		Magang	2 Semester +sesuai bidang Program Studi Teknik Elektro	Sertifikat perusahaan atau Lembaga pelaksana magang		2
		Mengikuti PILMAPRES				2
7	03025128	Inovasi dan dan Pemikiran Desain				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Magang	2 Semester sesuai bidang Teknik Elektro serta menghasilkan sebuah produk	Sertifikat perusahaan atau Lembaga pelaksana magang dan Lembar Penilaian/Logbook/Laporan tentang produk yang dihasilkan	A : Nilai 80 -100 B : Nilai 70 - 79	3
		Pengabdian kepada Masyarakat* (Bina Desa, UHAMKA Mengajar, KKN)	SK Kepengurusan/Struktur kepanitiaan organisasi/kegiatan	Surat keterangan Kepala Desa, Laporan, Lembar Penilaian dan dokumentasi kegiatan	A : Nilai 80 -100 B : Nilai 70 - 79	3
8	03025138	Pengembangan Kompetensi				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Uji Kompetensi	Sesuai dengan bidang Teknik ELektro Nilai Uji Kompetensi	Sertifikat Uji Kompetensi dan Nilai	A : Nilai 80 -100 B : Nilai 70 - 79	3
		TOEFL	Score minimal TOEFL PBT 450 IELTS 5 IBT 41	Sertifikat TOEFL Institutional, IELTS, IBT)	A: Nilai ITP ≥ 500/ IELTS ≥ 6 dan IBT ≥ 61	3

					B : Nilai ITP < 500/ IELTS < 6 dan IBT < 61	
		Magang	Telah melewati 120 SKS dan Institusi yang sesuai dengan prodi	Surat Keterangan dari Institusi pelaksana Magang, Laporan dan Nilai pembimbing lapangan	A : Nilai 80 -100 B : Nilai 70 - 79	3
9	03025136	Penelitian 1				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Penelitian Kolaborasi Internal		Lembar Pengesahan proposal yang ditanda tangani Lemlit	Artikel Publikasi A: Mahasiswa penulis pertama B: Mahasiswa co-author	2
10	03025137	Penelitian 2				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Penelitian Kolaborasi Internasional		Lembar Pengesahan proposal yang ditanda tangani Lemlit	Artikel Publikasi A: Mahasiswa penulis pertama B: Mahasiswa co-author	3
11	03025135	Pemecahan Masalah (Kompetensi)				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Magang/KKN/KP	1 semester	Sertifikat Magang dari Institusi Pelaksana, Lembar nilai, Laporan Kegiatan	A : Nilai 80 -100 B : Nilai 70 - 79	2
12	03025125	Berpikir Kritis dan Kreatif (Kompetensi)				

		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Magang	1 Semester	Sertifikat Magang dari Institusi Pelaksana, Lembar nilai, Laporan Kegiatan	A : Nilai 80 -100 B : Nilai 70 - 79	2
13	03025131	Ketrampilan Komunikasi (Kompetensi)				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Kegiatan Organisasi kepemudaan	Per periode kepengurusan tingkat Desa	SK Kepengurusan organisasi, Dokumentasi Kegiatan	A : Ketua Umum/Sekjen B : Ketua / Ketua Bidang	2
14	03025127	Etika Profesional (Kompetensi)				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Pelaksanaan penyuluhan etika profesi	Sebagai penyuluh lapangan	Sertifikat penyuluh, foto kegiatan	A : Berskala nasional B : Berskala lokal	2

Tabel 26. Minat Bakat dan Pengabdian Masyarakat

No	**Kode MK**	**Mata Kuliah (MK)**				**SKS**
1	03025140	Pengembangan Talenta				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Kegiatan Kemahasiswaan	Pengurus aktif	1. SK Kepengurusan 2. Kartu Tanda Anggota 3. Laporan Kegiatan	A : Ketua Umum/Sekjen B : Ketua Bidang	3
		Kompetisi Kemahasiswaan/Kepemudaan tingkat nasional	Prestasi dalam kompetisi	1. Sertifikat Penghargaan 2. Dokumentasi Kegiatan	A : Juara I dan II B : Juara III	3

		Kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan (Hafidz Qur'an, Imam Mesjid, Khotib)	Pengurus/petugas aktif	SK Kepengurusan/Surat Tugas/ Sertifikat Hafidz/Nilai	A: 30 – 26 juz, Terjadwal regular 20 kali per bulan (Imam masjid) 10 kali per tahun (Khatib) B : 20-25 juz Terjadwal regular 10 kali per bulan (Imam), 5 kali per tahun (Khatib)	3
2	03025135	Pemecahan Masalah (Kompetensi)				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Pengabdian kepada Masyarakat* (Bina Desa, UHAMKA Mengajar, KKN)	**1 bulan kegiatan,** Mahasiswa aktif pada saat pengajuan	Surat Keterangan Kegiatan kepala desa setempat, dokumentasi kegiatan dan penilaian /bukti produk.	A : Nilai 80 -100 B : Nilai 70 - 79	**2**
3	03025125	Berpikir Kritis dan Kreatif (Kompetensi)				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Pengabdian kepada Masyarakat* (Bina Desa, UHAMKA Mengajar, KKN)	Mahasiswa aktif pada saat pengajuan	Surat Keterangan Kegiatan kepala desa setempat, dokumentasi kegiatan dan penilaian/bukti hasil pemikiran.	A : Nilai 80 -100 B : Nilai 70 - 79	**2**
4	03025133	Kewirausahaan Sosial				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Pengabdian kepada Masyarakat* (Bina Desa, UHAMKA Mengajar, KKN)	Mahasiswa aktif pada saat pengajuan	Bukti produk/kegiatan wirausaha masyarakat	A : Ada SIUP dan NIB (No induk berusaha) B: Tidak ada SIUP	**2**
5	03025130	Kepemimpinan Inklusif				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	

		Mengurus organisasi karang taruna/organisasi kemahasiswaan IEEE student branch	1 periode kepengurusan	1. SK Kepengurusan 2. Kartu Tanda Anggota 3. Laporan Kegiatan	A : Ketua Umum/Sekjen B : Ketua Bidang	**2**
4	03025131	Ketrampilan Komunikasi (Kompetensi)				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Penyuluhan	Mahasiswa aktif pada saat pengajuan	Sertifikat/SK sebagai penyuluh, dokumentasi kegiatan dan materi penyuluhan	A : Terjadwal dan reguler B : incidentil minimal 2 kegiatan	**2**
5	03025126	Empati dan Kecerdasan Sosial				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan/lembaga amil zakat nasional sebagai relawan/influencer	Koordinator	Surat Tugas Kegiatan Institusi yang berwenang, dokumentasi kegiatan	A : Terjadwal dan reguler B : incidentil minimal 2 kegiatan	**2**
6	03025128	Inovasi dan Pemikiran Desain				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Pembuatan Produk inovatif untuk masyarakat	Mahasiswa aktif pada saat pengajuan dan ada MoU dengan pengguna	Prototipe produk/perancangan disain	A; Surat pengakuan pengguna B: Tanpa Surat pengakuan pengguna	**3**
7	03025129	Keberagaman dan Multibudaya				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Pegiat pelestarian kebudayaan nasional	Mahasiswa aktif pada saat pengajuan	Surat Keterangan Penugasan dari instansi terkait, dokumentasi kegiatan	A: Nasional B: Lokal	**2**
8	03025134	Kewirausahaan Terstruktur				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Penggerak usaha masyarakat kecil/mikro	Mahasiswa aktif pada saat pengajuan	Legalitas dari instansi terkait, dokumen kegiatan	A : Ada SIUP dan NIB (No induk berusaha) B: Tidak ada SIUP	**2**

Tabel 27. Kompetisi Nasional dan Internasional

No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)				SKS
1	03025140	Pengembangan Talenta				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Kompetisi Mandiri tingkat nasional/internasional	Mahasiswa aktif pada saat pengajuan	1. Sertifikat Penghargaan 2. Tanda Peserta	A: Juara 1 dan 2 B : Juara 3	3
		Kompetisi dengan Pembinaan Intensif tingkat nasional/internasional	Mahasiswa aktif pada saat pengajuan	1. Sertifikat Penghargaan 2. Tanda Peserta 3. Surat tugas dari instansi terkait	A: Juara 1 dan 2 B : Juara 3	3
2	03025125	Berpikir Kritis dan Kreatif (Kompetensi)				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Kontes debat mahasiswa tingkat wilayah	Mahasiswa aktif pada saat pengajuan	1. Sertifikat Partisipasi 2. Tanda Peserta 3. Dokumentasi Kegiatan	A: Juara 1 dan 2 B : Juara 3	2
		Pemilihan Mahasiswa berprestasi (PILMAPRES) Tingkat Universitas.	Mahasiswa aktif pada saat pengajuan	1. Sertifikat Partisipasi 2. Tanda Peserta 3. Dokumentasi Kegiatan	A: Juara 1 dan 2 B : Juara 3	2
		Menulis Artikel di Media Mass		4.		
3	03025135	Pemecahan Masalah (Kompetensi)				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Kompetisi Studi/ Proyek Independen tingkat wilayah	Mahasiswa aktif pada saat pengajuan	1. Sertifikat Partisipasi 2. Tanda Peserta 3. Dokumentasi Kegiatan	A: Juara 1 dan 2 B : Juara 3	2

4	03025128	Inovasi dan Pemikiran Desain				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Kompetisi disain produk tingkat nasional	Mahasiswa aktif pada saat pengajuan	1. Sertifikat Partisipasi 2. Tanda Peserta 3. Dokumentasi Kegiatan	A: Juara 1 dan 2 B : Juara 3	3

Tabel 28. Kepemimpinan dan Kewirausahaan

No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)				SKS
1	03025132	Kewirausahaan				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Mengikuti Lomba Kegiatan Kewirausahaan* (PMW, PKM-K, Start Up, KBMI, KIBM	Mahasiswa aktif pada saat pengajuan	1. SPK dengan DIKTI 2. Laporan Kegiatan	A: Mendapatkan pendanaan Dikti B: Mendapatkan pendanaan Universitas/Instansi	3
2	03025125	Berpikir Kritis dan Kreatif (Kompetensi)				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Membuat produk inovasi kewirausahaan	Mahasiswa aktif pada saat pengajuan	1. Prototype produk/disain konsep wira usaha 2. Surat keterangan/sertifikat dari pengguna produk	A: Mendapatkan pendanaan Dikti B: Mendapatkan pendanaan Universitas/Instansi	2
3	03025131	Ketrampilan Komunikasi (Kompetensi)				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Brand ambassador produk wira usaha,	Mahasiswa aktif pada saat pengajuan	1. Surat Kontrak kegiatan 2. Dokumentasi kegiatan	A: Mendapatkan pendanaan perusahaan dengan periode kontrak per tahun B: Mendapatkan pendanaan perusahaan per kegiatan	2

4	03025128	Inovasi dan Pemikiran Desain				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Memperoleh HAKI	Mahasiswa aktif pada saat pengajuan	1. Dokumen HKI/No patent/No registrasi patent	A. Memperoleh patent B. Teregistrasi	3
		Menghasilkan produk inovatif/alternatif/solutif dan ekonomis	Mahasiswa aktif pada saat pengajuan	Draft Produk, tulisan hasil hasil	A: Purwa rupa B: disain dan gambar	3
5	03025144	Strategi Negosiasi				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Pembuatan strategi pemasaran/penawaran produk wirausaha	Mahasiswa aktif pada saat pengajuan	1. Laporan kegiatan pemasaran/penawaran 2. Dokumentasi kegiatan	A: Mendapatkan pendanaan perusahaan dengan periode kontrak per tahun B: Mendapatkan pendanaan perusahaan per kegiatan	2
6	03025130	Kepemimpinan Inklusif				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Pengurus Organisasi Kewirausahaan mahasiswa	Mahasiswa aktif pada saat pengajuan	SK Pengurus Organisasi Kartu Anggota	A: Tingkat Nasional B: Tingkat wilayah	3
7	03025135	Pemecahan Masalah				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Menghasilkan produk inovatif/alternatif/solutif dan ekonomis	Mahasiswa aktif pada saat pengajuan	Hasil produk, laporan kinerja produk	A: Sudah dipasarkan B: belum dipasarkan	2
8	03025131	Ketrampilan Komunikasi				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	

		Memberikan review pada suatu produk secara verbal	Mahasiswa aktif pada saat pengajuan	Link review dan Dokumentasi review	A: Kegiatan kontinu selama 10 kali dalam tahun B: Kegiatan incidentil 2 kali per tahun	2
9	03025129	Keberagaman dan Multibudaya				
		Kegiatan	**Persyaratan**	**Pengakuan**	**Bukti Kinerja**	
		Pengembangan produk wirausaha berbasis budaya nasional	Mahasiswa aktif pada saat pengajuan	Hasil produk daerah/local dalam, Link penjualan produk	A: Dipasarkan pada marketplace online offline B: Dipasarkan pada marketplace online	2

10 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO</td><td>Kode Dokumen</td></tr>
<tr><td colspan="8">RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</td></tr>
<tr><td>MATA KULIAH (MK)</td><td>KODE</td><td colspan="2">Rumpun MK</td><td colspan="2">BOBOT (sks)</td><td>SEMESTER</td><td>Tgl Penyusunan</td></tr>
<tr><td>Kalkulus 1</td><td>03025001</td><td colspan="2">Dasar Saint</td><td>T=3
(Teori)</td><td>P=0
(Praktik)</td><td>1</td><td>18 – 08 - 2023</td></tr>
<tr><td rowspan="2">OTORISASI</td><td>Pengembang RPS</td><td colspan="2">Koordinator RMK</td><td colspan="4">Ketua Program Studi</td></tr>
<tr><td>Emilia Roza, ST., MT. M.Pd</td><td colspan="2">Emilia Roza, Tanda tangan</td><td colspan="4"> 
Ir Harry Ramza, MT., PhD</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Capaian Pembelajaran (CP)</td><td colspan="7">CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</td></tr>
<tr><td>CPL-03</td><td colspan="6">Mengaplikasikan konsep sains alam, matematika dan teknologi informasi untuk bidang Teknik Elektro khususnya Telekomunikasi Satelit atau Telekomunikasi Optik atau Telekomunikasi Nirkabel dan Antena atau Industri Cerdas.</td></tr>
</table>

	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK-32	Mampu menggunakan konsep matematika untuk bidang Teknik Elektro khususnya Telekomunikasi Satelit atau Telekomunikasi Optik atau Telekomunikasi Nirkabel dan Antena atau Industri Cerdas.
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	1. Memahami penggunaan persamaan eksponen, persamaan linier, persamaan kuadrat, Teorema factor dan sisa, teorema phitaghoras dalam menyelesaikan masalah-masalah matematika. 2. Memahami pertidaksamaan, garis, formulas jarak dan lingkaran, parabola dan persamaan system. 3. Memahami pembedaan bilangan real dan non real, serta dapat menggunakan sifat-sifat dan operasi hitung pada sistem bilangan real
	Sub-CPMK2	1. Memahami fungsi dan grafiknya, operasi pada fungsi, dan fungsi trigonometri. 2. Memahami Limit dan teoremanya
	Sub-CPMK3	1. Memahami definisi turunan, aturan pencarian turunan 2. Memahami turunan sinus dan cosinus, aturan rantai, notasi Leibniz turunan tigkat tinggi serta defferensial dan aproksimasinya 3. Memahami Penggunaan turunan
	Sub-CPMK4	1. Memahami definisi integral, aturan pencarian integral 2. Memahami Integral tertentu dan sifat-sifatnya 3. Memahami pengintegralan dengan subsitusi, dan parsial 4. Memahami Penggunaan Integral dalam pencarian luas, volume, gaya, dan momen
	Sub-CPMK5	1. Memahami Fungsi Logaritma asli, fungsi Invers dan Turunannya 2. Memahami fungsi eksponen asli 3. Memahami Fungsi Trigonometri Invers, turunan fungsi trigonometri dan fungsi hiperbola dan inversnya
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas mengenai bilangan real, fungsi dan grafik, fungsi limit, turunan, Integral dan beberapa	

	aplikasi turunan dan Integral.
Bahan Kajian/ Materi Pembelajaran	Perkuliahan ini berisi : 1. Persiapan 2. Bilangan Real 3. Fungsi dan Limit 4. Turunan (Defferensial) 6. Aplikasi Defferensial 7. Integral 8. Penggunaan Integral 9. Fungsi Trasenden 10. Teknik Integral
Pustaka	**Utama:** [1] Dale Valberg, Edwin J. Purcell dan Steven E. Rigdon., **Kalkulus dan Geometri Analisis Jilid 1**, Erlangga, Jakarta. 2010. **Pendukung:** [1] S.K. Chung. **Understanding Basic Calculus.** Department Mathematics. University of Hongkong. [2] Frank Ayres, JR., Elliot Mendelson. Kalkulus. Erlangga. Jakarta. 2006. [3] Yusuf Yahya, D. Suryadi H.S., Agus S., **Matematika Dasar untuk Perguruan Tinggi**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995 [4] Frank Ayres, **Differential and Integral Calculus 2/ed**, McGraw-Hill Book Company, New York, 1978.
Integrasi Keilmuan dengan nilai AIK dan Keilmuan lainnya	Al-Qur'an surat al-Israa' ayat 12 Q.S. Al-Fajr :2-3 Q.S. al-Baqarah ayat 275, 280, dan 282-283 Q.S. an-Nisaa' ayat :11-12 dan 176 Q.S. al-Jumu'ah : 9-10 Q.S. Hud [11:24] Q.S. al-Anfaal [8:65-66]

	Q.S. al-Baqarah [2:125]
Dosen Pengampu	Emilia Roza, ST., MT., M.Pd.
Matakuliah syarat	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Pembelajaran Luring (*offline*)	Pembelajaran Daring (*online*)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1-2	1. Mahasiswa mampu menggunakan aturan-aturan eksponen, persamaan linier, persamaan kuadrat, Teorema sisa, teorema phitaghoras, pertidaksamaan 2. Mahasiswa mampu menyelesaikan persamaan & pertaksamaan bilangan real.	1. Mahasiswa memahami aturan-aturan eksponen, persamaan linier, persamaan kuadrat. 2. Mahasiswa mampu menggunakan teorema sisa, teorema phitagoras dan persamaaan linier 3. Mahasiswa memahami pengertian bilangan real; dan dapat menyelesaikan persamaan & pertaksamaannya.	Tugas UTS	Metode: Ceramah dan studi kasus		1. Persiapan a. Eksponen b. Identity dan ekspression Aljabar c. Persamaan Linier d. Nilai Mutlak, Akar Kuadrat, Kuadrat e. Teorema Faktor dan Sisa f. Persamaan & Pertidaksamaan Linier g. Garis Lurus h. Grafik Persamaan	15

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Pembelajaran Luring (*offline*)	Pembelajaran Daring (*online*)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3-4	1. Mahasiswa mampu menentukan daerah asal (domain) dan hasil (range) dari suatu fungsi. 2. Mahasiswa mampu menggambar grafik fungsi linier dan kuadrat. 3. Mahasiswa mampu menentukan limit sebuah fungsi. 4. Mahasiswa mampu menggunakan sifat-sifat limit untuk menentukan limit sebuah fungsi.	1. Menentukan daerah asal dan daerah nilai/hasil suatu fungsi; 2. Menggambar grafik fungsi linier dan fungsi kuadrat; 3. Memahami dan dapat menentukan limit sebuah fungsi. 4. Memahami sifat-sifat limit untuk menentukan limit sebuah fungsi.	Tugas UTS	Metode: Ceramah dan studi kasus		3. Funsi dan Limit 3.1 Fungsi dan Grafiknya 3.2 Operasi pada fungsi 3.3 Fungsi Trigonometri 3.4 Pendahuluan Limit 3.5 Teorema Limit 3.6 Kekontinuan Fungsi	10
5-7	1. Mahasiswa mampu menggunakan limit untuk mencari turunan sebuah fungsi. 2. Mahasiswa mengenal	1. Mahasiswa memahami limit untuk mencari turunan sebuah fungsi.	Tugas UTS	Metode: Ceramah dan studi kasus		1. Turunan. 1.1 Definisi turunan 1.2 Aturan Pencarian Turunan turunan.	25

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Pembelajaran Luring (*offline*)	Pembelajaran Daring (*online*)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	rumus-rumus dasar turunan dan tahu bagaimana cara menentukan turunan dari berbagai fungsi. 3. Mahasiswa mampu menentukan turunan fungsi trigonometri. 4. Mahasiswa mampu menghitung turunan fungsi implisit. 5. Mahasiswa mampu menggunakan turunan	2. Memahami rumus-rumus dasar turunan dan dapat memanfaatkannya untuk menentukan turunan berbagai fungsi. 3. Mahasiswa memahami cara menentukan turunan dari fungsi trigonometri 4. Mahasiswa memahami cara menentukan turunan suatu fungsi implisit; 5. Mahasiswa memahami cara menggunakan turunan				1.3 Turunan Fungsi Trigonoetri 1.4 Aturan Rantai 1.5 Notasi Leibniz 1.6 Turunan Tingkat Tinggi 1.7 Differensial Implisit 1.8 Laju yang berkaitan 1.9 Penggunaan Turunan	
8	UTS						

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Pembelajaran Luring (*offline*)	Pembelajaran Daring (*online*)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9-11	1. Mahasiswa mampu menyelesaikan soal-soal integral tertentu dan tidak tertentu 2. Mahasiswa mampu menyelesaikan integral lipat dua dan integral lipat tiga atas daerah balok	1. Mahasiswa dapat menghitung integral tertentu dan tidak tertentu 2. Mahasiswa dapat menghitung integral lipat dua dan integral lipat tiga atas daerah balok	Tugas UAS	Metode: Ceramah dan studi kasus		7. Integral 7.1 Definisi Integral 7.2 Teorema Fundamental 7.3 Sifat-sifat Integral 7.4 Integral tertentu 7.5 Teorema Dasar Kalkulus 7.6 Sifat-sifat Integral tertentu 7.7 Penggunaan Integral	20
12-13	1. Mahasiswa mampu menggunakankonsep fungsi eksponen dan logaritma asli beserta turunannya 2. Mahasiswa memahami fungsi-fungsi trigonometri dan inversnya. 3. Mahasiswa mampu	1. Mahasiswa memahami fungsi eksponen & logaritma umum beserta turunannya 2. Mahasiswa memahami fungsi-fungsi trigonometri dan inversnya.	Tugas UAS	Metode: Ceramah dan studi kasus		8. Funsi Trasanden a. Fungsi Logaritma Asli b. Funfsi Invers dan Turunannya c. Fungsi eksponen asli	20

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Pembelajaran Luring (*offline*)	Pembelajaran Daring (*online*)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	menggunakan fungsi hiperbola dan inversnya	3. Mahasiswa memahami fungsi hiperbola dan inversnya				d. Fungsi eksponen umum dan fungsi logaritma umum e. Fungsi Trigonometri Invers f. Turunan fungsi Trigonometri g. Fungsi hiperbola dan invers	
14-15	1. Mahasiswa mampu menghitung integral dengan metode subsitusi dan parsial 2. Mahasiswa memahami cara menghitung luas dan volume daerah kurva dengan teknik integral.	1. Mahasiswa memahami cara menghitung integral dengan metode subsitusi & parsial 2. Menghitung luas dan voliume daerah kurva dengan teknik integral.	Tugas UAS	Metode: Ceramah dan studi kasus		10. Aplikasi Integral a. Metode Subsitusi b. Metode Parsial c. Menghitung Luas dengan Integral d. Menghitung Volume dengan Integral	10

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Pembelajaran Luring (*offline*)	Pembelajaran Daring (*online*)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	UAS						

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Integrasi dengan nilai AIK dan keilmuan lainnya** merupakan penjelasan mengenai muatan integrasi nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam bentuk keterangan Surat, ayat, dan deskripsi singkat sesuai dengan Sub-CPMK dan/atau muatan integrasi dengan keilmuan lainnya seperti disiplin ilmu neurosains, gender dan perlindungan anak, HAM, NAPZA, bela negara/nasionalisme, Pendidikan anti korupsi, Pendidikan pekerti, *SDGs*, dan keilmuan lainnya untuk mendukung Sub-CPMK.
6. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
7. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

8. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
9. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Bentuk pembelajaran dapat dilaksanakan dalam bentuk daring maupun luring sesuai kebutuhan/kebijakan yang ada. Jika pembelajaran dilakukan secara daring, maka kolom 6 menjadi sinkronus dan kolom 7 menjadi asinkronus.
10. **Metode Pembelajaran:** *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Case method, Project Based Learning/Team-based Project,* dan metode lainnya yang setara. Metode pembelajaran yang digunakan dapat diuraikan dalam bentuk tahapan/langkah-langkah kegiatannya.
11. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan serta dilengkapi dengan daftar Pustaka yang didalamnya diperkaya dengan hasil penelitian/PkM dosen.
12. **Bobot penilaian** adalah prosentase penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tersebut dan totalnya 100%.
13. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.